

파인블랭킹 프레스 설비 구조와 센서 해석

2026 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 · 과제 ③ 보충 자료
유압 계통 동작, 센서 위치, 이상의 전파 경로, 상부·하부 진동 해석

※ 이 문서의 공정 그림은 움직이는 그림(HTML)을 단계별로 캡처한 것입니다. 움직이는 원본은 docs/reference/press_animation_JIW.html을 브라우저로 열면 볼 수 있습니다.

1. 장치 구성: 누가 어디 있나

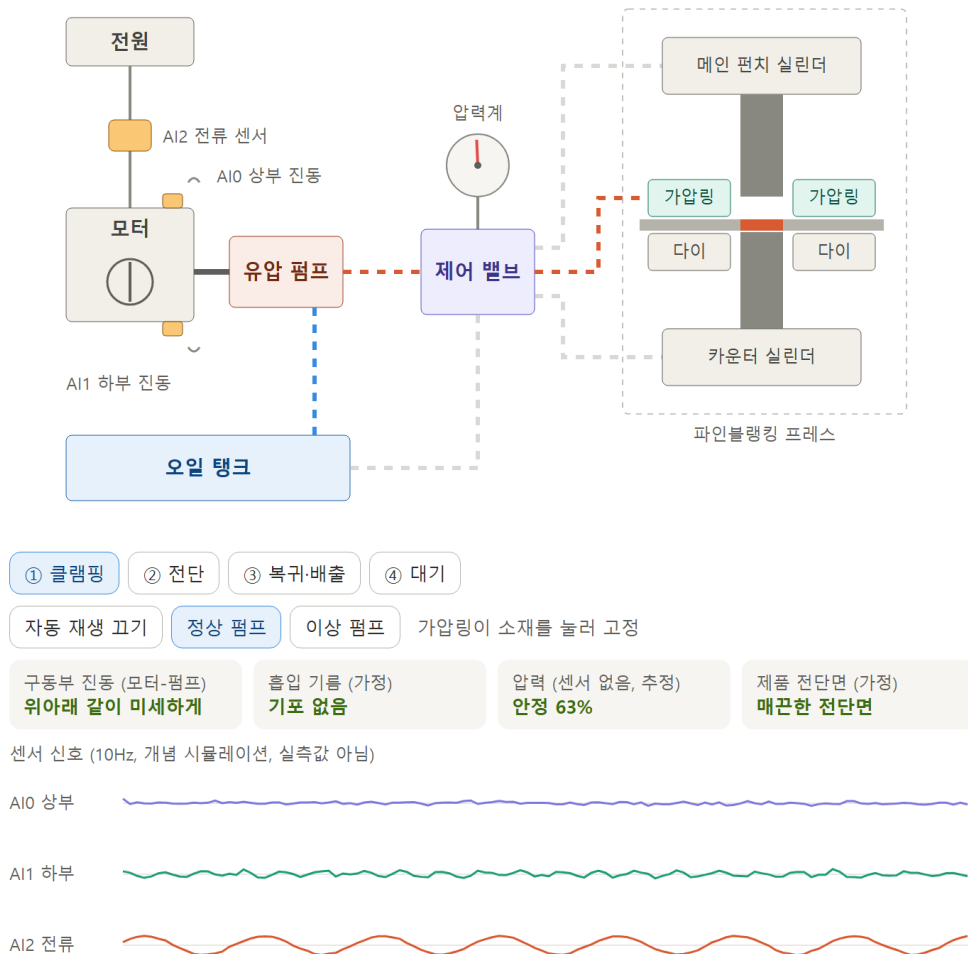


그림 1. 파인블랭킹 프레스의 유압 계통과 센서 위치 (노란 사각형이 센서). 주황 점선은 고압 기름, 파란 점선은 저압(탱크) 기름.

기름이 흐르는 순서대로 보면 다음과 같습니다.

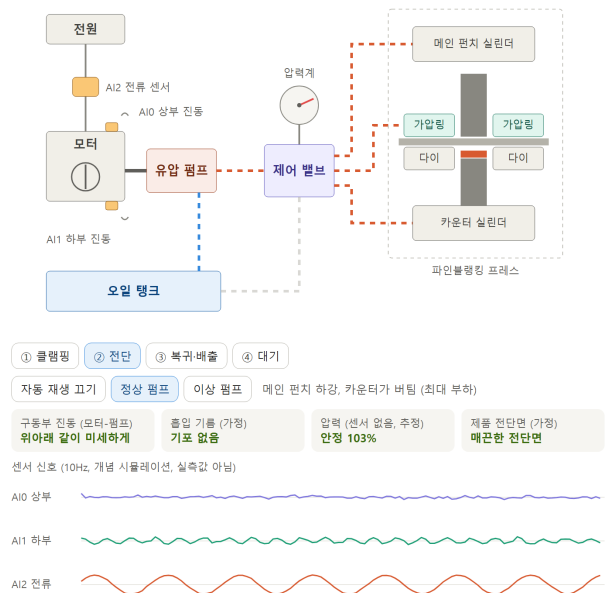
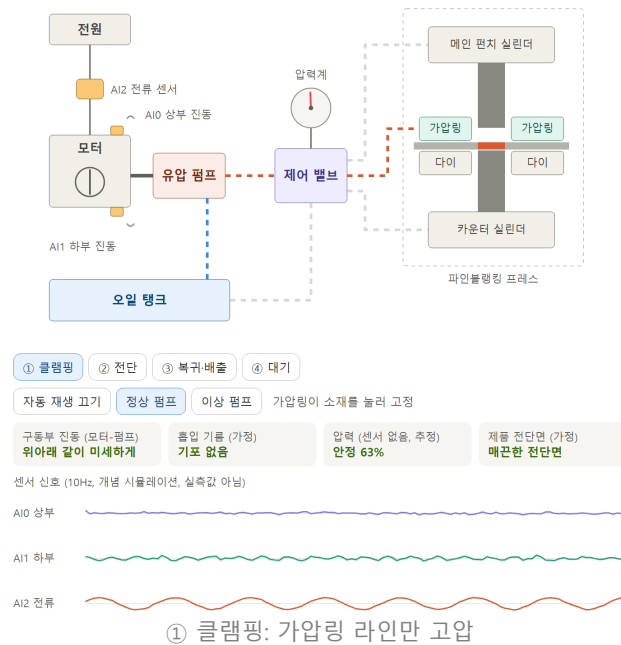
순서	장치	하는 일	붙어 있는 센서
1	전원	모터에 전기 공급	전선에 AI2 전류 센서
2	모터	전기로 축을 돌림	몸체 위아래에 AI0-AI1 진동 센서
3	유압 펌프	축이 돌면서 탱크 기름을 빨아들여 고압으로 밀어냄	없음
4	제어 밸브	고압 기름을 어느 실린더로 보낼지 결정	없음
5	실린더 3개	기름 압력으로 펀치, 가압링, 카운터를 움직임	없음

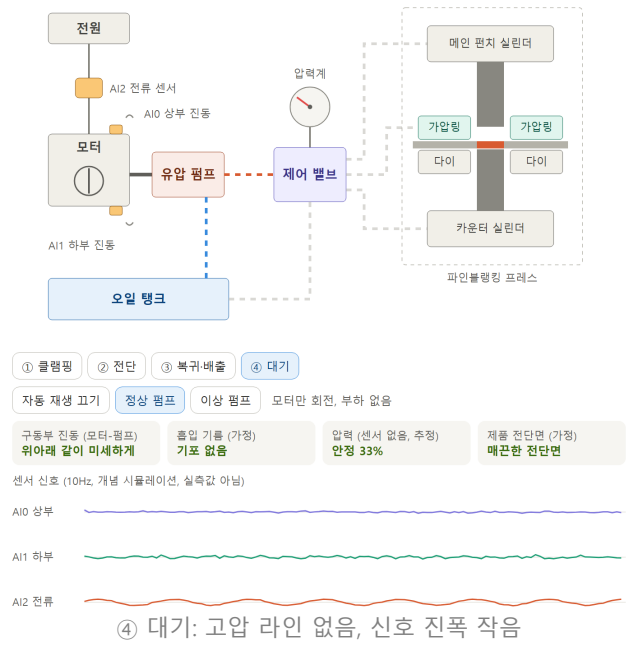
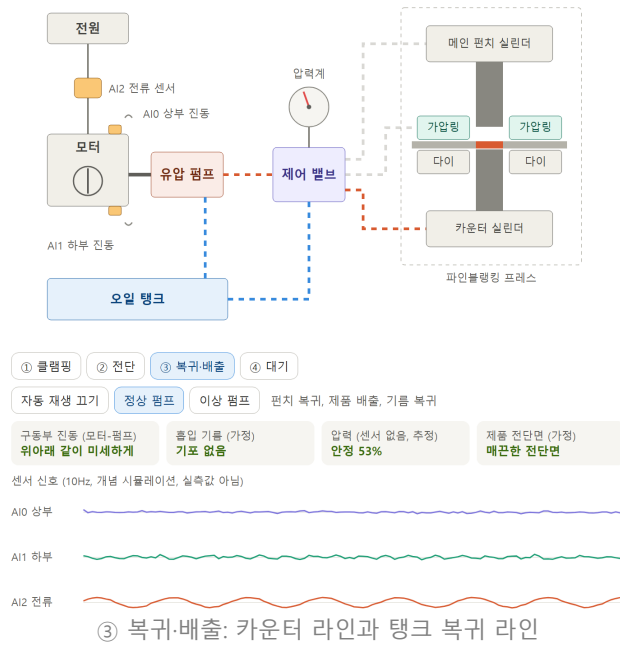
순서	장치	하는 일	붙어 있는 센서
6	오일 탱크	일을 마친 기름이 돌아옴	없음

센서가 모두 모터 주변(그림 왼쪽)에만 있다는 점이 중요합니다. 실제로 제품을 찍는 프레스 쪽(오른쪽)에는 센서가 없습니다. 그래서 우리는 모터가 어떻게 돌고 있는지를 보고 프레스 쪽 상태를 간접적으로 추측하는 셈입니다.

2. 한 번 찍을 때의 순서

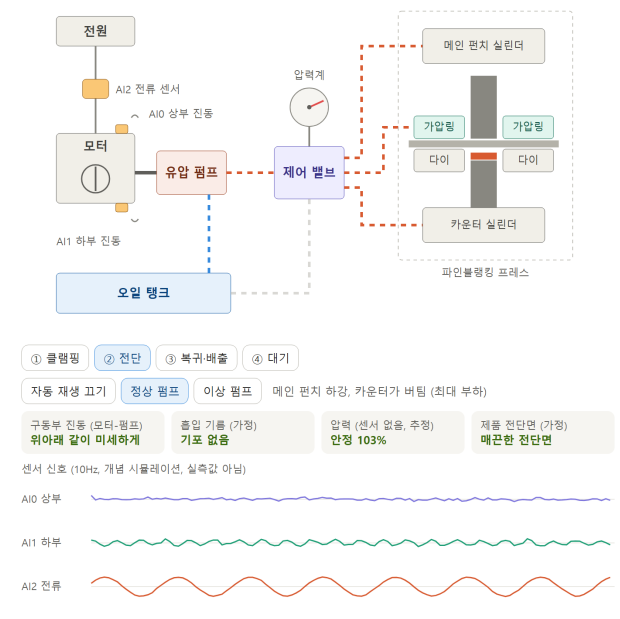
단계	무슨 일이 일어나나	모터 부하
① 클램핑	가압링이 소재를 짊 눌러 고정합니다	중간
② 전단	메인 펀치가 내려가 소재를 자르고, 카운터가 아래에서 받쳐 줍니다	최대
③ 복귀·배출	펀치가 올라가고, 카운터가 잘린 제품을 밀어 올립니다. 기름은 탱크로 돌아갑니다	중간
④ 대기	모터는 돌지만 일을 하지 않습니다	낮음





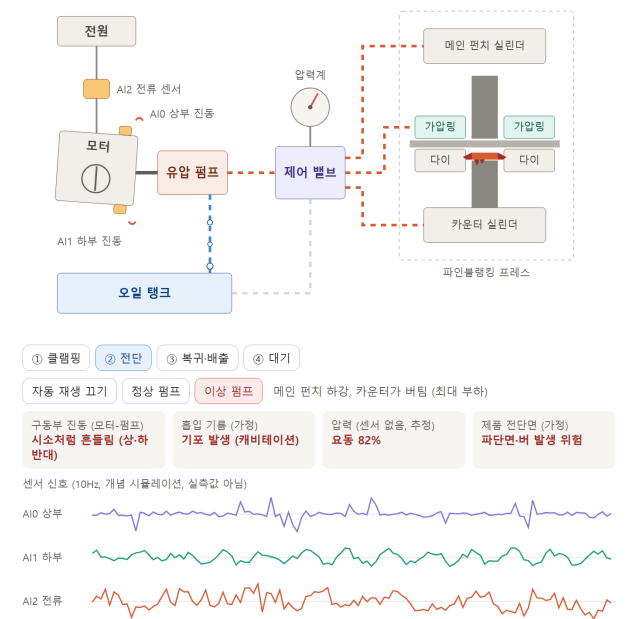
이 순환이 몇 초마다 반복됩니다. 그래서 정상 데이터에서도 전류가 높았다 낮았다는 반복하고(고부하 약 180, 저부하 약 85), 대기 구간에서는 값이 뚝 떨어집니다. 오경보가 생기기 쉬운 이유가 바로 이 흐름에 있습니다.

3. 정상 펌프와 이상 펌프의 차이



정상 펌프 (② 전단 단계)

이상 모드 그림에는 여러 움직임이 추가되어 있지만, 근거의 확실성은 항목마다 다릅니다. 그림을 인용할 때는 아래 구분을 함께 밝히는 것이 안전합니다.



이상 펌프 (② 전단 단계)

위치	정상	이상	근거 수준
구동부 (모터-펌프)	위아래가 같이 미세하게 떨림	시소처럼 기울며 흔들림	데이터 확인: 상·하부 상관 +0.50(고부하) → -0.35

위치	정상	이상	근거 수준
진동 신호 AI0-AI1	잔잔함	AI0 스파이크, AI1 크게 흔들림	데이터 확인: AI0 RMS 약 5배, AI1 약 2.5배
전류 신호 AI2	규칙적인 물결	물결이 깨지고 한쪽으로 치우침	데이터 확인: 자기상관 0.93 → 0.44, 평균 0 → 47
압력계	부하에 맞게 안정	바늘이 요동, 가끔 뚝 떨어짐	추정: 압력 센서 없음, 전류 불규칙에서 미루어 짐작
편치	부드럽게 하강	전단 중 떨림	추정: 압력 맥동의 결과
흡입 라인 기포	없음	기포가 올라감	가정: 캐비테이션을 원인 예시로 둔 시나리오
제품 버(burr)	매끈한 가장자리	가장자리에 버 발생	가정: 과제 배경의 전제, 품질 데이터 없음

※ 그림에서 펌프 상자가 떨리는 표현은 구동부 전체의 진동을 나타낸 것입니다. 진동 센서는 펌프가 아니라 **모터 몸체**에 붙어 있으므로, 펌프 자체의 진동을 직접 측정한 것은 아닙니다(7절 참고). 그림 아래 신호는 실제 데이터의 특징을 흉내 낸 개념 시뮬레이션이며 실측값이 아닙니다.

4. 이상이 번지는 경로와 AI의 역할

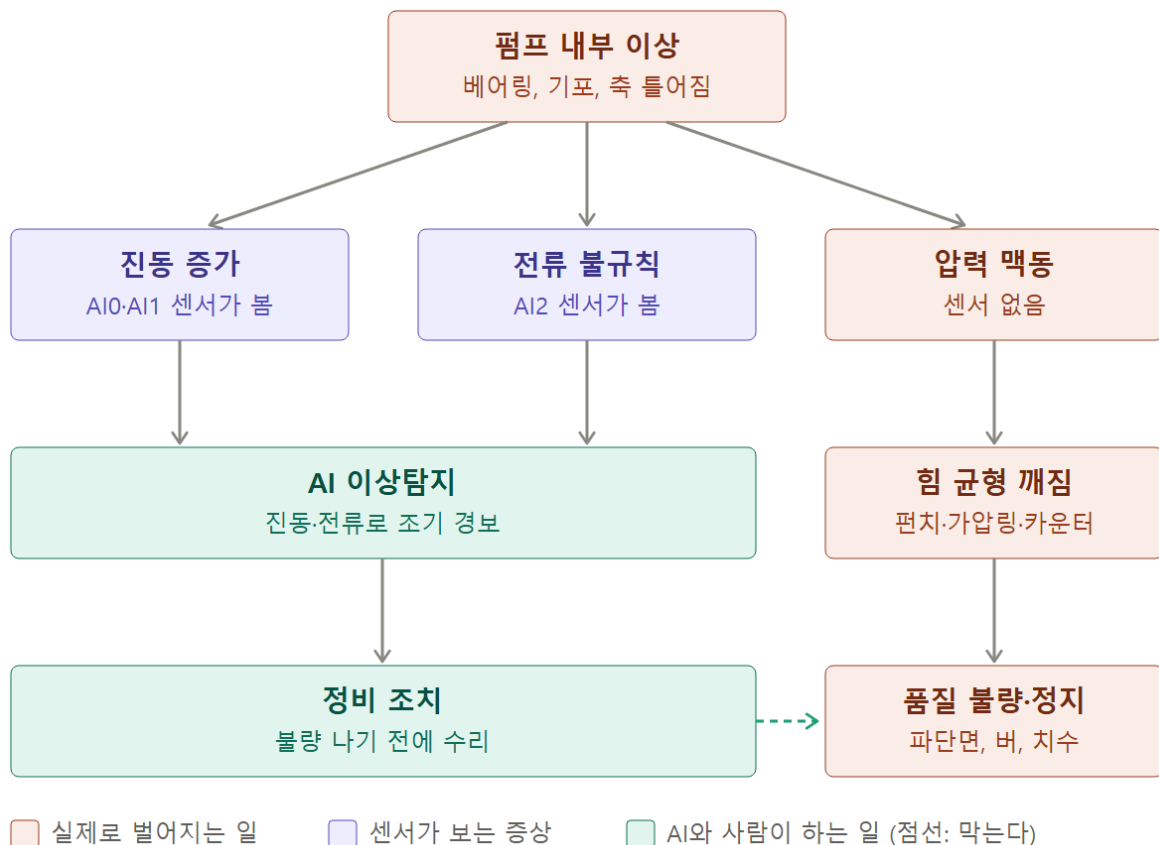


그림 2. 펌프 이상의 전파 경로와 AI 탐지 위치

오른쪽 줄(압력 맥동 → 힘 균형 깨짐 → 품질 불량)이 실제로 제품을 망가뜨리는 경로입니다. 문제는 **이 줄에 센서가 하나도 없다**는 것입니다. 그래서 같은 원인에서 갈라져 나온 왼쪽 두 증상(진동, 전류)을 대신 봅니다. 이상이 품질 불량까지 가기 전에 AI가 먼저 알아채고 정비하게 만드는 것이 이번 과제의 목표입니다.

진동이 제품에 직접 오차를 만드는 것은 아닙니다. 센서는 모터 몸체에 붙어 있고, 펌프와 프레스 사이의 기름 배관에서 기계적 떨림은 대부분 끊깁니다. **진동과 압력 맥동은 같은 원인에서 나온 형제**이므로, 진동이

커지면 압력도 흔들리고 있을 가능성이 높다고 추정하는 것입니다. 다만 데이터에 압력값·품질 결과가 없어 이 연결은 데이터로 증명할 수 없고, 과제 배경의 전제입니다.

비유	실제
감기	펌프 이상
기침과 열 (겉으로 보이는 증상)	진동 증가, 전류 불규칙
폐렴 (실제로 큰 문제가 되는 결과)	압력 맥동, 품질 불량
폐렴 전에 병원에 가라고 알려 주는 역할	AI 이상탐지
운동 후 열 (병이 아님)	전단 단계의 높은 전류 → 이상으로 착각하면 오경보

5. 진동 센서: 상부와 하부를 따로 재는 이유

과제 설명에 따르면 두 센서는 **유압펌프 모터 몸체의 상부와 하부**에 있습니다. 센서의 정확한 위치와 측정 방향은 데이터에 없으므로, 아래 내용은 이런 설비에서 흔히 쓰는 구성을 기준으로 한 해석입니다.

① 모터 안에 베어링이 두 개 있다

모터 축은 위아래 두 개의 베어링이 받칩니다. 유압 유닛은 모터를 세로로 세워 펌프와 연결하는 경우가 많고, 이때 하부는 펌프와 이어지는 쪽이라 부하를 직접 받습니다. 센서를 양쪽에 달면 고장 난 쪽에 가까운 센서가 더 크게 흔들리므로, **어느 쪽 베어링이 문제인지** 좁힐 수 있습니다.

② 두 센서가 같이 움직이는지 볼 수 있다 (핵심)

센서가 하나면 **얼마나** 흔들리지만 알 수 있지만, 두 개면 **어떻게** 흔들리는지까지 알 수 있습니다.



그림 3. 상부·하부가 같은 방향으로 흔들리는 평행 이동(왼쪽)과 반대 방향으로 흔들리는 시소 운동(오른쪽)

흔들림 모양	흔히 의심하는 원인
같은 방향 (평행 이동)	회전체 무게 불균형(언밸런스), 전체 부하 변동
반대 방향 (시소)	축 정렬 불량, 커플링 문제, 고정 볼트 풀림

우리 데이터에서 상부·하부 상관은 **정상 +0.28 → 이상 -0.35**로 뒤집혔습니다. 이 이상은 모터가 시소처럼 흔들리는 상태, 예를 들면 펌프와의 정렬이 틀어졌거나 고정부가 풀린 상태였을 가능성이 있습니다(가설).

③ 흔들림 크기의 차이도 단서

이상 구간에서 AI0는 약 5배, AI1은 약 2.5배 커졌습니다. AI0 쪽에 원인이 더 가까울 수 있습니다. 단, AI0가 상부인지 하부인지는 데이터에 명시되지 않아 대회 가이드 문서로 확인이 필요합니다. 이 매핑이 원인 추정에 어떤 의미를 갖는지는 7절에서 다룹니다.

④ 센서 고장을 가려낼 수 있다

한쪽 채널만 튀고 다른 쪽은 멀쩡하다면 설비 이상이 아니라 센서·배선 문제일 수 있습니다. 센서가 두 개면 이런 가짜 경보를 걸러낼 수 있어 오경보 감소에도 도움이 됩니다.

한계

측정이 1초에 10번(10Hz)이라 베어링 결함 주파수(수백 Hz 이상)는 볼 수 없습니다. 어느 부품이 고장났는지까지는 알기 어렵고, **크기와 두 채널의 관계를 보는 것이 이 데이터로 할 수 있는 최선입니다.** 모델링에는 AI0·AI1 각각에 더해 **두 채널의 상관, 크기 비율(AI0 RMS ÷ AI1 RMS)**을 특징으로 넣는 것을 추천합니다.

6. 정상 센서는 어떤 방향으로 움직여야 하나

정해진 정답 방향이 있는 것은 아닙니다. 정상은 "같은 방향이어야 한다"보다 **작게 흔들리고, 운전 상태에 맞는 관계를 유지하는 것에** 가깝습니다. 정상 데이터를 운전 상태별로 나눠 상부·하부 상관을 계산한 결과는 다음과 같습니다(세그먼트 단위).

상태	세그먼트 수	상관 중앙값	중간 50% 범위	음수(반대 방향) 비율
고부하 (전단 중)	165	+0.50	+0.43 ~ +0.56	1%
저부하·대기	252	+0.05	-0.13 ~ +0.22	43%
정상 전체	530	+0.28	+0.05 ~ +0.47	22%
이상	17	-0.35	-0.59 ~ -0.09	82%

※ 고부하는 전류 RMS 140 초과, 저부하는 95 미만으로 구분했고 그 사이는 표에서 제외했습니다. 길이 10 미만 세그먼트는 제외했습니다.

해석

- **고부하일 때 정상 모터는 같은 방향으로 흔들립니다(+0.5).** 펌프가 세게 밀면 모터 전체가 한 덩어리로 같이 흔들립니다. 몸체가 단단히 고정돼 있고 축이 똑바로 정렬돼 있으면 위아래가 따로 놀 이유가 없습니다.
- **저부하일 때는 방향이 제각각입니다(약 0).** 흔들림 자체가 아주 작아서 위아래가 각자 자잘한 잡음처럼 움직입니다. 반대 방향도 43%나 나오지만 정상입니다.
- **이상일 때는 크게 흔들리면서 반대 방향입니다.** 상관 -0.35와 함께 진동 크기(AI0 RMS)가 0.2~0.8로, 정상(약 0.07)보다 훨씬 큼니다.

방향만 보면 안 되는 이유

"반대 방향이면 이상"이라는 규칙만 쓰면 정상 저부하 구간의 43%가 걸립니다. 전형적인 **오경보**입니다. 판단은 크기와 방향을 함께 봐야 합니다.

크기	방향	판단
작음	아무 방향	정상 (저부하 잡음)
큼	같은 방향 (+)	정상 고부하일 가능성 높음
큼	반대 방향 (-)	이상 의심 (시소 흔들림)

"크다"의 기준도 지금 부하 상태와 비교해서 정해야 합니다. 즉 **운전 모드를 먼저 구분하고, 같은 모드끼리 비교**하는 것이 오경보를 줄이는 핵심입니다.

미탐지 후보

이상 세그먼트 17개 중 3개는 진동이 0.03~0.05로 작고 상관도 +(0.17, 0.18, 0.58)였습니다. 크기도 방향도 정상처럼 보이는 구간이라 어떤 모델이든 놓치기 쉬운 **미탐지 후보**입니다. 이상 기간 중 잠깐 조용했던 순간(저부하)일 가능성이 크며, 보고서의 미탐지 조건 분석에 활용할 수 있습니다.

7. 센서 위치의 한계: 모터 센서로 펌프를 본다는 것

과제 제목은 "유압펌프 이상 조기탐지"이지만, 진동 센서(AI0-AI1)는 **펌프가 아니라 펌프를 돌리는 모터의 몸체에** 붙어 있습니다. 따라서 AI0-AI1의 증가를 "펌프가 떨린다"의 직접 증거로 볼 수는 없습니다.

그래도 모터 센서로 펌프 이상을 볼 수 있는 이유

모터와 펌프는 축(커플링)으로 직결되고, 보통 같은 받침대에 고정됩니다. 그래서 펌프의 이상이 두 가지 길로 모터에 전달됩니다.

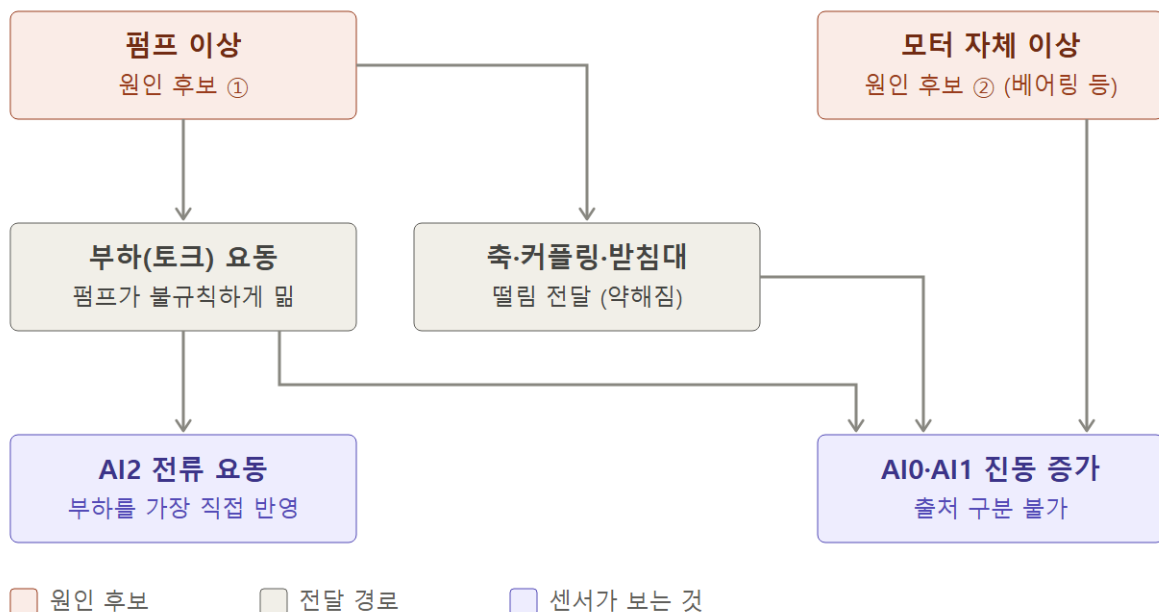


그림 4. 펌프 이상과 모터 자체 이상이 센서까지 전달되는 경로. 두 원인 모두 AI0-AI1 진동 증가로 나타나 출처를 구분할 수 없다.

- **기계적 전달:** 펌프의 떨림이 축·커플링·받침대를 타고 모터 몸체로 넘어옵니다. 넘어오면서 약해지고 섞이므로, 펌프에 직접 단 센서보다 둔감합니다.

- **부하 전달:** 펌프가 불규칙하게 밀어내면 모터의 회전력(토크)이 요동합니다. 이 영향은 모터 진동에도 나타나지만 **전류(AI2)에 가장 직접적으로** 나타납니다. 그래서 전류가 펌프 상태를 더 잘 반영하는 지표일 수 있습니다.

말할 수 있는 것과 없는 것

말할 수 있는 것	말할 수 없는 것
모터-펌프 구동부 전체의 진동이 커졌다	원인이 펌프인지 모터인지
부하가 불규칙해졌다 (전류)	펌프 안의 어느 부품이 문제인지
구동부가 시소처럼 흔들린다 (상·하부 상관 반전)	압력이 실제로 얼마나 흔들렸는지

AI0 증가는 모터 자체 결함(베어링, 정렬 불량 등)으로도 똑같이 생길 수 있어 이 데이터만으로는 둘을 구분할 수 없습니다. 보고서에서는 탐지 대상을 "**유압펌프 모터-펌프 구동부의 이상**"으로 표현하는 것이 정확합니다.

채널 매핑이 주는 단서

펌프와 연결된 쪽이 하부라면, 펌프에서 온 떨림은 하부 센서에 더 크게 잡히는 것이 자연스럽습니다. 실제로는 AI0가 약 5배, AI1이 약 2.5배 늘었습니다.

대회 가이드에서 확인된 매핑	해석
AI0 = 상부 (펌프 반대쪽)	떨림의 출처가 펌프보다 모터 쪽 일 가능성도 생김
AI0 = 하부 (펌프 쪽)	펌프 쪽 원인 과 잘 맞음

모터 설치 방향(세로/가로)과 센서 위치에 따라 달라질 수 있으므로 가설 수준으로만 사용합니다.

보고서의 한계·개선 제안으로 활용

현장에서 원인까지 구분하려면 보통 다음과 같이 센서를 구성합니다. 현재 데이터셋은 모터 쪽만, 그것도 10Hz로 측정했다는 한계가 있습니다.

추가 센서	기대 효과
펌프 케이싱 진동	펌프 이상과 모터 이상의 출처 구분
토출 라인 압력	압력 맥동을 직접 확인, 품질 영향과 연결
고속 샘플링 (수 kHz)	베어링·기어 결함 주파수 분석 가능
품질 검사 결과	진동·전류 이상과 실제 불량량의 관계 검증

요약: 센서는 모두 모터 쪽에만 있어 펌프와 프레스의 상태를 간접적으로 추정한다. 상부·하부 두 센서로 흔들림의 크기뿐 아니라 모양(평행 이동 vs 시소)을 볼 수 있으며, 이상 구간에서는 '크게, 반대 방향으로' 흔들린다. 다만 정상 저부하에서도 방향은 제각각이므로 운전 모드별로 비교해야 오경보를 줄일 수 있다. 또한 진동 증가의 출처(펌프 vs 모터)는 이 데이터로 구분할 수 없으므로, 탐지 대상은 '**모터-펌프 구동부 이상**'으로 표현한다.